Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas		
DISCIPLINA: BANCO DE DADOS I		**Período Letivo:** 2º Semestre - 2026
REGIME: SEMESTRAL	2º SEMESTRE CURRICULAR	**Turno:** Matutino

Carga Horária Semanal	Teóricas	Práticas	Extensão	Carga horária Semestral
4	40	40	-	80

Docente: Anderson Luiz Barbosa

Planejamento e Registro das Aulas

01ª Semana (04/Ago/2026)

- Acolhida
- Dinâmica de Apresentação da classe
- Apresentação do professor
- Apresentação da disciplina
    - Horário Aulas – 4 aulas semanais
    - Ementa
    - Objetivos
    - Contextualização com as atividades do futuro profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
    - Curricularização da extensão
    - Critério de Avaliação
    - Bibliografia Básica
    - Bibliografia Complementar
- Módulo I – Banco de Dados - Introdução
    - Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos
    - **Exercício 01 – Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos em relação a banco de dados**
        - Individual
        - Data limite: 04.ago.2026 (entrega e debate)
        - Responder às seguintes questões:
            1. O que é um banco de dados?
            2. Quais são os principais modelos existentes?
            3. Quais são as principais características?
            4. O que é modelagem de banco de dados?
            5. O que é chave primária?
            6. O que é chave estrangeira?
            7. O que é trigger?
        - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
        - Entrega do exercício
        - Debate e reflexões coletivas com a classe

- Módulo I – Banco de Dados - Introdução
    - Banco de Dados
    - Sistemas isolados x sistemas integrados
        - Banco de Dados Único
    - Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGDB)

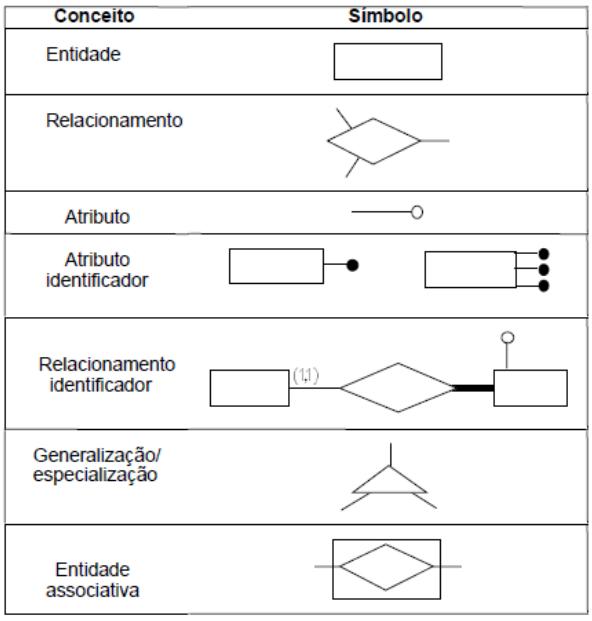
- Modelos de Banco de Dados
  - Modelo Conceitual
  - Modelo Lógico
  - Modelo Físico
- Projeto de Banco de Dados
- **Exercício 02 – Banco de Dados – Heuser – Capítulo 1**
  - Individual
  - Data limite: 11.ago.2026 (entrega e debate)
  - Responder às seguintes questões:
    1. Enumere as principais diferenças entre o processamento de dados com arquivos convencionais e o processamento de dados com SGBD.
    2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de SGBD. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de SGBD ao uso de arquivos convencionais.
    3. Defina, sem retornar ao capítulo acima, os seguintes conceitos: banco de dados, sistema de gerência de banco de dados, modelo de dados, modelo conceitual, modelo lógico, modelagem conceitual e projeto lógico. Verifique a definição que você fez contra a apresentada no capítulo.
    4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?
    5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,…) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?
    6. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.
  - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

02ª Semana (11/Ago/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo I – Banco de Dados - Introdução
  - **Exercício 02 – Banco de Dados – Heuser – Capítulo 1**
    - Individual
    - Data limite: 11.ago.2026 (entrega e debate)
    - Responder às seguintes questões:
      1. Enumere as principais diferenças entre o processamento de dados com arquivos convencionais e o processamento de dados com SGBD.
      2. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de SGBD. Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de SGBD ao uso de arquivos convencionais.
      3. Defina, sem retornar ao capítulo acima, os seguintes conceitos: banco de dados, sistema de gerência de banco de dados, modelo de dados, modelo conceitual, modelo lógico, modelagem conceitual e projeto lógico. Verifique a definição que você fez contra a apresentada no capítulo.
      4. A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?
      5. A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,…) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?
      6. Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício

- Debate e reflexões coletivas com a classe
- Modelo Entidade Relacionamento
- Conceitos básicos:
  - Entidade
  - Relacionamento
  - Autorelacionamento
  - Cardinalidade de relacionamentos
  - Cardinalidade máxima
  - Cardinalidade mínima
  - Relacionamento ternário
  - Atributos
  - Atributo Identificador
    1. De entidade
    2. De relacionamento
  - Generalização
  - Especialização
  - Entidade Associativa
- Símbolos:



- **Exercício 03 – Banco de Dados – Heuser – Capítulo 2**
  - Individual
  - Data limite: 18.ago.2026 (entrega e debate)
  - Responder às seguintes questões:
    1. Dê ao menos cinco exemplos dos conceitos básicos da abordagem ER apresentados neste capítulo: entidade, relacionamento, atributo, generalização/especialização.
    2. Explique a diferença entre uma entidade e uma ocorrência de entidade. Exemplifique.
    3. O que é o papel de uma entidade em um relacionamento? Quando é necessário especificar o papel das entidades de um relacionamento?
    4. Considere o relacionamento CASAMENTO que aparece no DER da Figura 2.7. Segundo este DER o banco de dados poderia conter um casamento em que uma pessoa está casada consigo mesma? O DER permite que a mesma pessoa apareça em dois casamentos diferentes, uma vez como marido e outra vez com esposa? Caso uma destas situações possa ocorrer, como deveria ser modificado o DER para impedi-las?

5. Confeccione um possível diagrama de ocorrências para o relacionamento SUPERVISÃO (Figura 2.8) e suas respectivas entidades.
6. Confeccione um possível diagrama de ocorrências para o relacionamento COMPOSIÇÃO (Figura 2.9) e suas respectivas entidades.
7. Mostre como o modelo ER da Figura 2.11 pode ser representado sem uso de relacionamentos ternários, apenas usando relacionamentos binários.
8. Dê um exemplo de um relacionamento ternário. Mostre como a mesma realidade pode ser modelada somente com relacionamentos binários.
9. Para o exemplo de relacionamento ternário da questão anterior, justifique a escolha das cardinalidades mínima e máxima.
10. Considere o DER da Figura 2.12. Para que a restrição de cardinalidade mínima seja obedecida, que ocorrências de entidade devem existir no banco de dados, quando for incluída uma ocorrência de EMPREGADO? E quando for incluída uma ocorrência de MESA?

- Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

03ª Semana (18/Ago/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo I – Banco de Dados - Introdução
  - **Exercício 03 – Banco de Dados – Heuser – Capítulo 2**
    - Individual
    - Data limite: 18.ago.2026 (entrega e debate)
    - Responder às seguintes questões:
      1. Dê ao menos cinco exemplos dos conceitos básicos da abordagem ER apresentados neste capítulo: entidade, relacionamento, atributo, generalização/especialização.
      2. Explique a diferença entre uma entidade e uma ocorrência de entidade. Exemplifique.
      3. O que é o papel de uma entidade em um relacionamento? Quando é necessário especificar o papel das entidades de um relacionamento?
      4. Considere o relacionamento CASAMENTO que aparece no DER da Figura 2.7. Segundo este DER o banco de dados poderia conter um casamento em que uma pessoa está casada consigo mesma? O DER permite que a mesma pessoa apareça em dois casamentos diferentes, uma vez como marido e outra vez com esposa? Caso uma destas situações possa ocorrer, como deveria ser modificado o DER para impedi-las?
      5. Confeccione um possível diagrama de ocorrências para o relacionamento SUPERVISÃO (Figura 2.8) e suas respectivas entidades.
      6. Confeccione um possível diagrama de ocorrências para o relacionamento COMPOSIÇÃO (Figura 2.9) e suas respectivas entidades.
      7. Mostre como o modelo ER da Figura 2.11 pode ser representado sem uso de relacionamentos ternários, apenas usando relacionamentos binários.
      8. Dê um exemplo de um relacionamento ternário. Mostre como a mesma realidade pode ser modelada somente com relacionamentos binários.
      9. Para o exemplo de relacionamento ternário da questão anterior, justifique a escolha das cardinalidades mínima e máxima.
      10. Considere o DER da Figura 2.12. Para que a restrição de cardinalidade mínima seja obedecida, que ocorrências de entidade devem existir no banco de dados, quando for incluída uma ocorrência de EMPREGADO? E quando for incluída uma ocorrência de MESA?
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe

- Módulo III – Modelo Entidade Relacionamento
  - Referência Bibliográfica:

- HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - 4. Bookman; Edição: 6ª (24 de novembro de 2008). Capítulo 3.

- Ferramenta para modelagem de Banco de Dados – BrModelo
  - Visão Geral
  - Elementos
    1. Entidade
    2. Relacionamento
    3. Atributos
    4. Entidade Associativa
  - Instalação – BrModelo v 3.32
    1. Disponível em < https://www.sis4.com/download.html>. Acesso em <05.fev.2026>.
  - Utilização

- **Exercício 04 – Modelagem Entidade Relacionamento de um sistema para comércio eletrônico**
  - Em duplas
  - Data limite: 25.ago.2026 (entrega final e debate)
  - Modelagem Entidade Relacionamento de um Sistema para comércio eletrônico. Pede-se a geração do Diagrama Entidade Relacionamento preferencialmente utilizando o BrModelo
    1. Mínimo de 5 entidades
    2. Mínimo de 5 relacionamento
    3. Mínimo de 20 atributos
  - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

04ª Semana (25/Ago/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo III – Modelo Entidade Relacionamento
  - Referência Bibliográfica:
    - HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - 4. Bookman; Edição: 6ª (24 de novembro de 2008). Capítulo 3.
  - Ferramenta para modelagem de Banco de Dados – BrModelo
    - Visão Geral
    - Elementos
      1. Entidade
      2. Relacionamento
      3. Atributos
      4. Entidade Associativa
    - Instalação – BrModelo v 3.32
      1. Disponível em < https://www.sis4.com/download.html>. Acesso em <05.fev.2026>.
    - Utilização

  - **Exercício 04 – Modelagem Entidade Relacionamento de um sistema para comércio eletrônico**
    - Em duplas
    - Data limite: 25.ago.2026 (entrega final e debate)
    - Modelagem Entidade Relacionamento de um Sistema para comércio eletrônico. Pede-se a geração do Diagrama Entidade Relacionamento preferencialmente utilizando o BrModelo
      1. Mínimo de 5 entidades
      2. Mínimo de 5 relacionamento
      3. Mínimo de 20 atributos
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício

- Debate e reflexões coletivas com a classe

- Revisão das aulas anteriores
- Propriedades de Modelos ER
  - Modelo formal
  - Tem poder de expressão limitado
  - DER
  - Diagrama de ocorrências
  - Equivalência de modelos (várias soluções)
- Identificando construções
  - Atributos x entidades relacionadas
  - Atributos x generalização/especialização
  - Atributos opcionais e multivalorados
- Verificação do modelo
  - Modelo deve ser correto
  - Modelo deve ser completo
  - Modelo deve ser livre de redundância
  - Modelo deve refletir o aspecto atemporal
    1. Atributos cujos valores modificam com o tempo
    2. Relacionamentos que modificam ao longo do tempo
    3. Dados relativos ao passado
  - Entidades isoladas e entidades sem atributo
- Padrões
  - Notação Engenharia da Informação
  - Notação MERISE
  - Ferramentas CASE para modelagem
    1. Desenho do modelo
    2. Dicionário de dados
  - Estratégias para a modelagem

- **Exercício 05 – Modelagem Entidade Relacionamento - Sistema para locadora de veículos**
  - Em duplas
  - Data limite: 01.set.2026 (entrega final e debate)
  - O objetivo deste estudo de caso é construir um modelo ER para o BD de uma empresa de locação de veículos. A empresa em questão aluga automóveis, camionetas de passageiros e camionetas de carga.
  - Ela atende a dois mercados, o das pessoas físicas e o das pessoas jurídicas. Para acelerar o atendimento, é importante conhecer os dados de clientes que já tenham usado a locadora no passado. Para cada pessoa física é necessário conhecer seu nome, sexo, data de nascimento, endereço e CPF. Já para as pessoas jurídicas é necessário conhecer seu nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço. Os clientes são identificados por um código interno a locadora.
  - A empresa tem uma grande rede de filiais, espalhada pelo sul do país. Em um momento no tempo, um veículo encontra-se sob responsabilidade de uma filial. Entretanto, como veículos podem ser alugados para viagens em um sentido somente, eles podem mudar de filial. Um veículo é identificado pela sua placa. Além disso, é necessário conhecer o número do chassis, o número do motor, o tipo de veículo e a cor de cada veículo.
  - O sistema em computador deverá registrar:
    1. os veículos disponíveis em determinada filial na data corrente,
    2. as reservas para veículos em uma filial, com previsão de que veículos estarão disponíveis em uma data futura,
    3. os veículos presentemente alugados pela filial, o ponto de entrega (caso seja diferente do de locação) e data de entrega prevista.
  - Os veículos são classificados por uma tabela de tipos. Por exemplo, P3 corresponde a automóveis pequenos, de quatro portas e com ar-condicionado

(Ford/KA, Renault/Kwid, etc.) e G4 a grandes automóveis de luxo (Honda/CRV, Land Rover/Discover ou similar). As reservas não são feitas para uma marca ou modelo de veículo, mas para um tipo de veículo.
    - Para tipos de automóveis, os clientes desejam saber o tamanho, classificado em pequeno, médio e grande, o número de passageiros, o número de portas, bem como se possui os seguintes acessórios: ar-condicionado, rádio, CD, direção hidráulica e câmbio automático. Para tipos de camionetas de passageiros, as informações são as mesmas que para automóveis. Já para tipos de camionetas de carga, as informações acima não são relevantes. Neste caso, os clientes desejam saber a capacidade de carga da camioneta.
    - Para cada tipo de veículo, há um determinado número de horas necessário para limpeza e revisão de entrega, entre uma reserva e outra. Além disso, o sistema deve programar as revisões dos veículos, impedindo que sejam reservados quando há revisões pendentes. Esta programação é feita com base em um conjunto de parâmetros que são a quilometragem atual do veículo, a quilometragem média diária de um veículo do tipo, bem como em uma tabela de revisões do tipo de veículo.
    - A seguradora que segura os veículos, exige que, para cada veículo alugado, seja mantida a identificação do motorista, o número de sua habilitação e data de vencimento da mesma. A habilitação não pode vencer dentro do prazo da locação.
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

05ª Semana (01/Set/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo III – Modelo Entidade Relacionamento
    - Referência Bibliográfica:
        - HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - 4. Bookman; Edição: 6ª (24 de novembro de 2008). Capítulo 3.
    - Revisão das aulas anteriores

    - **Exercício 05 – Modelagem Entidade Relacionamento - Sistema para locadora de veículos**
        - Em duplas
        - Data limite: 01.set.2026 (entrega final e debate)
        - O objetivo deste estudo de caso é construir um modelo ER para o BD de uma empresa de locação de veículos. A empresa em questão aluga automóveis, camionetas de passageiros e camionetas de carga.
        - Ela atende a dois mercados, o das pessoas físicas e o das pessoas jurídicas. Para acelerar o atendimento, é importante conhecer os dados de clientes que já tenham usado a locadora no passado. Para cada pessoa física é necessário conhecer seu nome, sexo, data de nascimento, endereço e CPF. Já para as pessoas jurídicas é necessário conhecer seu nome, CNPJ, inscrição estadual e endereço. Os clientes são identificados por um código interno a locadora.
        - A empresa tem uma grande rede de filiais, espalhada pelo sul do país. Em um momento no tempo, um veículo encontra-se sob responsabilidade de uma filial. Entretanto, como veículos podem ser alugados para viagens em um sentido somente, eles podem mudar de filial. Um veículo é identificado pela sua placa. Além disso, é necessário conhecer o número do chassis, o número do motor, o tipo de veículo e a cor de cada veículo.
        - O sistema em computador deverá registrar:
            1. os veículos disponíveis em determinada filial na data corrente,
            2. as reservas para veículos em uma filial, com previsão de que veículos estarão disponíveis em uma data futura,
            3. os veículos presentemente alugados pela filial, o ponto de entrega (caso seja diferente do de locação) e data de entrega prevista.

- Os veículos são classificados por uma tabela de tipos. Por exemplo, P3 corresponde a automóveis pequenos, de quatro portas e com ar-condicionado (Ford/KA, Renault/Kwid, etc.) e G4 a grandes automóveis de luxo (Honda/CRV, Land Rover/Discover ou similar). As reservas não são feitas para uma marca ou modelo de veículo, mas para um tipo de veículo.
- Para tipos de automóveis, os clientes desejam saber o tamanho, classificado em pequeno, médio e grande, o número de passageiros, o número de portas, bem como se possui os seguintes acessórios: ar-condicionado, rádio, CD, direção hidráulica e câmbio automático. Para tipos de camionetas de passageiros, as informações são as mesmas que para automóveis. Já para tipos de camionetas de carga, as informações acima não são relevantes. Neste caso, os clientes desejam saber a capacidade de carga da camioneta.
- Para cada tipo de veículo, há um determinado número de horas necessário para limpeza e revisão de entrega, entre uma reserva e outra. Além disso, o sistema deve programar as revisões dos veículos, impedindo que sejam reservados quando há revisões pendentes. Esta programação é feita com base em um conjunto de parâmetros que são a quilometragem atual do veículo, a quilometragem média diária de um veículo do tipo, bem como em uma tabela de revisões do tipo de veículo.
- A seguradora que segura os veículos, exige que, para cada veículo alugado, seja mantida a identificação do motorista, o número de sua habilitação e data de vencimento da mesma. A habilitação não pode vencer dentro do prazo da locação.
- Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
- Entrega do exercício
- Debate e reflexões coletivas com a classe

- Módulo IV – Abordagem Relacional
  - Referência Bibliográfica:
    - HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - 4. Bookman; Edição: 6ª (24 de novembro de 2008) – Capítulo 4
  - Revisão das aulas anteriores
  - Banco de dados relacional
    - Tabelas
    - Chaves
      1. Chave Primária
      2. Chave Estrangeira
      3. Chave Alternativa
    - Domínio e valores vazios
    - Restrições de integridade
      1. Integridade de domínio
      2. Integridade de vazio
      3. Integridade de chave
      4. Integridade referencial
  - Especificação de Banco de Dados Relacional
    - Esquema do Banco de Dados
  - SQL
    - Conceitos
    - Consultas

```
SELECT Emp.Nome
FROM Emp, Dept
WHERE Dept.Nome LIKE “Computação” AND
Emp.CodigoDepto = Dept.CodigoDepto AND
Emp. CategFuncional=“Programador”
```

  - Prática – preparação do ambiente para atividades com banco de dados
    - Instalação do Wampserver – v. 3.3.7

1. Disponível em <https://www.wampserver.com/en/>. Acesso em <29.ago.2026>.

- Componentes
  1. Apache
  2. PHP
  3. PHPMyAdmin
  4. MySQL
- Iniciando os serviços
- Comandos básicos via PHPMyAdmin
  1. Criação de Base de Dados
  2. Criação de Tabelas
  3. Criação de Colunas
  4. Criação de Restrições de Integridade
  5. Criação de Relacionamentos
  6. Manipulação de dados – Select, Insert, Alter, Delete

- **Exercício 06 – Banco de Dados – Heuser – Capítulo 4**
  - Em duplas
  - Data limite: 08.set.2026 (entrega final e debate)
  - Exercício 6.1: Considere o banco de dados relacional definido parcialmente a seguir (faltam as chaves da tabela Empregado):
    Empregado(CodigoEmpregado,Nome,NoPIS-PASEP)
    Dependente(CodigoEmpregado,NoDependente,Nome)
    CodigoEmpregado referencia Empregado
    Na tabela Empregado, tanto CodigoEmpregado quanto NoPIS-PASEP podem ser chave primária. Qual você escolheria como chave primária? Porque?
  - Exercício 6.2: Tome um livro sobre organização de arquivos e veja o que significa "chave secundária". Explique porque o conceito de chave secundária não aparece na abordagem relacional.
  - Exercício 6.3: A seguir aparece um esquema parcial para um banco de dados relacional. Identifique neste esquema as chaves primárias e chaves estrangeiras:
    Aluno (CodigoAluno,Nome,CodigoCurso)
    Curso(CodigoCurso,Nome)
    Disciplina(CodigoDisciplina,Nome,Creditos,CodigoDepartamento)
    Curriculo(CodigoCurso,CodigoDisciplina,Obrigatória-Opcional)
    Conceito(CodigoAluno,CodigoDisciplina,Ano-Semestre,Conceito)
    Departamento(CodigoDepartamento,Nome)
  - Exercício 6.4:
    Parte A: Para o banco de dados cujo esquema está definido a seguir, explique que verificações devem ser feitas pelo SGBD para garantir integridade referencial nas seguintes situações:
      - Uma linha é incluída na tabela Consulta.
      - Uma linha é excluída da tabela Paciente.

    Paciente(CodigoConvenio,NumeroPaciente,Nome)
    CodigoConvenio referencia Convenio
    Convenio(CodigoConvenio,Nome)
    Medico(CRM,Nome,Especialização)
    Consulta(CodigoConvenio,NumeroPaciente,CRM,Data-Hora)
    (CodigoConvenio,NumeroPaciente) referencia Paciente
    CRM referencia Medico

    Parte B: Implementar as tabelas utilizando o PHPMyAdmin e MySQL
      - Criação de base de dados
      - Criação das tabelas
      - Criação das restrições – chave primária, chave estrangeira
      - Inserção de dados nas tabelas
  - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

06ª Semana (08/Set/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo IV – Abordagem Relacional
  - Referência Bibliográfica:
    - HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - 4. Bookman; Edição: 6ª (24 de novembro de 2008) – Capítulo 4
  - Revisão das aulas anteriores

  - **Exercício 06 – Banco de Dados – Heuser – Capítulo 4**
    - Em duplas
    - Data limite: 08.set.2026 (entrega final e debate)
    - Exercício 6.1: Considere o banco de dados relacional definido parcialmente a seguir (faltam as chaves da tabela Empregado):
      Empregado(CodigoEmpregado,Nome,NoPIS-PASEP)
      Dependente(CodigoEmpregado,NoDependente,Nome)
      CodigoEmpregado referencia Empregado
      Na tabela Empregado, tanto CodigoEmpregado quanto NoPIS-PASEP podem ser chave primária. Qual você escolheria como chave primária? Porque?
    - Exercício 6.2: Tome um livro sobre organização de arquivos e veja o que significa "chave secundária". Explique porque o conceito de chave secundária não aparece na abordagem relacional.
    - Exercício 6.3: A seguir aparece um esquema parcial para um banco de dados relacional. Identifique neste esquema as chaves primárias e chaves estrangeiras:
      Aluno (CodigoAluno,Nome,CodigoCurso)
      Curso(CodigoCurso,Nome)
      Disciplina(CodigoDisciplina,Nome,Creditos,CodigoDepartamento)
      Curriculo(CodigoCurso,CodigoDisciplina,Obrigatória-Opcional)
      Conceito(CodigoAluno,CodigoDisciplina,Ano-Semestre,Conceito)
      Departamento(CodigoDepartamento,Nome)
    - Exercício 6.4:
      Parte A: Para o banco de dados cujo esquema está definido a seguir, explique que verificações devem ser feitas pelo SGBD para garantir integridade referencial nas seguintes situações:
        - Uma linha é incluída na tabela Consulta.
        - Uma linha é excluída da tabela Paciente.

      Paciente(CodigoConvenio,NumeroPaciente,Nome)
      CodigoConvenio referencia Convenio
      Convenio(CodigoConvenio,Nome)
      Medico(CRM,Nome,Especialização)
      Consulta(CodigoConvenio,NumeroPaciente,CRM,Data-Hora)
      (CodigoConvenio,NumeroPaciente) referencia Paciente
      CRM referencia Medico

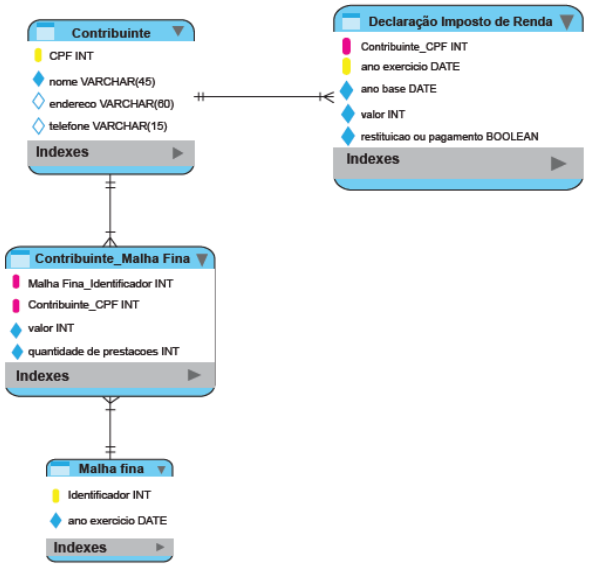
      Parte B: Implementar as tabelas utilizando o PHPMyAdmin e MySQL
        - Criação de base de dados
        - Criação das tabelas
        - Criação das restrições – chave primária, chave estrangeira
        - Inserção de dados nas tabelas
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe

07ª Semana (15/Set/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Modelagem e projeto de Banco de Dados
  - Referência Bibliográfica:
    - FERREIRA, Fábio J. L. Banco de dados - Modelagem de dados – Capítulos 1 e 2
  - Revisão das aulas anteriores
  - Banco de dados
    - O que é um banco de Dados
    - Dados vs informações
    - Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
    - Desvantagens do uso de arquivos como banco
    - Benefícios da utilização do banco de dados
    - ACID (Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade)
    - Tipos de banco
  - Modelo entidade relacional (MER)
    - Entidade
    - Diagrama entidade relacional (DER)
    - Relacionamento
    - Tipos de relacionamento ou cardinalidade do relacionamento
    - Atributos
    - Identificador (chave primária e estrangeira)
    - Entidade genérica e especializada
    - DER, demonstração prática
    - Julgando um DER

  - **Exercício 07 – Modelo Lógico de Banco de Dados (ENADE, 2014)**
    - Em duplas
    - Data limite: 15.set.2026 (entrega final e debate)
    - Dado o seguinte Modelo Lógico de Banco de Dados:
    - Parte A: Implementar as tabelas utilizando o PHPMyAdmin e MySQL



      1. Criação de base de dados
      2. Criação das tabelas
      3. Criação das restrições – chave primária, chave estrangeira
      4. Inserção de dados nas tabelas
    - Parte B: Avalie quais afirmações estão corretas e quais estão falsas:
      1. A entidade Declaração_Imposto_de_Renda é uma entidade fraca;
      2. O relacionamento entre Contribuinte e Malha_Fina é do tipo N:M;
      3. O atributo CPF da entidade Contribuinte tem a função de chave estrangeira na entidade Declaração_Imposto_de_Renda e no relacionamento Contribuinte_Malha_Fina;

4. A entidade Malha_Fina não possui chave primária somente chave estrangeira;
5. O relacionamento Contribuinte_Malha_Fina é um relacionamento ternário.

- Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
- Entrega do exercício
- Debate e reflexões coletivas com a classe

08ª Semana (22/Set/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Modelagem e projeto de Banco de Dados
  - Referência Bibliográfica:
    - FERREIRA, Fábio J. L. Banco de dados - Modelagem de dados – Capítulo 3
  - Revisão das aulas anteriores
  - Linguagem de consulta estruturada (SQL)
    - Padronização do SQL
    - Subconjuntos da linguagem SQL
      1. DML - Linguagem de manipulação de dados
      2. DDL - Linguagem de definição de dados
      3. DCL - Linguagem de controle de dados
      4. DTL - Linguagem de transação de dados
      5. DQL - Linguagem de consulta de dados
    - Cláusulas
    - Operadores
      1. Operadores lógicos
      2. Operadores relacionais
    - Funções de agregação
    - Executando instruções SQL no banco
    - Exemplo de query do subconjunto DML
      1. Consulta
      2. Alteração
      3. Inclusão
      4. Exclusão
    - Commit e Rollback

  - **Exercício 08 – Criação de um banco de dados para Sistema para locadora de veículos**
    - Em duplas
    - Data limite:22.set.2026 (entrega final e debate)
    - A partir do MER/DER do exercício 5 - Sistema para locadora de veículos – pede-se a construção do Banco de Dados no SGBD MySQL.
    - WampServer
    - PHPMyAdmin
    - MySQL
      1. Estrutura básica
      2. Criação de base de dados
      3. Criação de tabelas (CREATE TABLE)
      4. Criação das chaves primárias e estrangeiras (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY)
      5. População das tabelas (INSERT)
      6. Seleção de elementos nas tabelas (SELECT)
      7. Integração com MySQL Workbench
      8. Engenharia Reversa
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe

09ª Semana (29/Set/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- **1ª Avaliação – 2º Semestre 2026**

10ª Semana (06/Out/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- **1ª Avaliação – 2º Semestre 2026**
  - Comentários sobre a avaliação com a classe
  - Devolução das avaliações
  - Revisão geral

- Módulo VI – Normalização de Banco de Dados
  - Referência Bibliográfica:
    - FERREIRA, Fábio J. L. Banco de dados - Modelagem de dados – Capítulo 4
    - HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - 4. Bookman; Edição: 6ª (24 de novembro de 2008) – Capítulo 6
  - Revisão das aulas anteriores
  - Conceito de Normalização de Banco de Dados
    - "A normalização é o processo pelo qual os dados são organizados no banco de tal modo que se possa protegê-los estabelecendo relacionamentos sólidos, eliminando redundâncias e valores inconsistentes" Ferreira
  - Primeira Forma Normal
    - "Para um banco de dados estar de acordo com a 1FN, é necessário que não existam grupos de valores repetidos, ou seja, se todos os valores forem únicos (atômicos = indivisíveis) então estaremos a obedecer essa forma normal" Ferreira
    - "diz-se que uma tabela está na primeira forma normal, quando ela não contém tabelas aninhadas" Heuser
    - Exemplos
  - Segunda Forma Normal
    - "Para estar de acordo com a 2FN é necessário que a tabela esteja também na 1FN, e que todos os atributos que não forem chave sejam dependentes de toda a chave primária e não somente de parte dela. Um dos principais benefícios desta regra de normalização é evitar a presença de valores redundantes" Ferreira
    - "uma tabela encontra-se na segunda forma normal, quando, além de estar na 1FN, não contém dependências parciais" Heuser
    - Exemplos
  - Terceira Forma Normal
    - "Para estar de acordo com a 3FN é necessário que a tabela esteja cumprindo com a 1ª e a 2ª Formas Normais; além disso é necessário remover as colunas que possuam valores que podem ser obtidos a partir da comutação de valores de outras colunas da mesma tabela" Ferreira
    - "uma tabela encontra-se na terceira forma normal, quando, além de estar na 2FN, não contém dependências transitivas" Heuser
    - Exemplos

  - **Exercício 09 – Normalização do banco de dados do Sistema para locadora de veículos**
    - Em duplas
    - Data limite: 06.out.2026 (entrega final e debate)
    - Aplicar as três formas normais estudadas no banco de dados do Sistema para locadora de veículos elaborado no 8
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe

- Módulo V – SQL
  - Referência Bibliográfica:
    - DEVMEDIA. SQL Select: Guia para Iniciantes. 2013. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-select-guia-para-iniciantes/29530. Acesso em 20.abr.2024.
    - DEVMEDIA. SQL Join: Entenda como funciona o retorno dos dados. 2014. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-join-entenda-como-funciona-o-retorno-dos-dados/31006. Acesso em 20.abr.2024.
    - FERREIRA, Fábio J. L. Banco de dados - Modelagem de dados – Capítulo 3
    - Tutorial SQL. Disponível em < https://www.1keydata.com/pt/sql/>. Acesso em 20.abr.2024.

  - **Exercício 10 – Criação de um banco de dados para Sistema de e-commerce**
    - Em duplas
    - Data limite:13.out.2026 (entrega final e debate)
    - A partir do MER/DER do exercício 4 - Sistema para e-commerce – pede-se a construção do Banco de Dados no SGBD MySQL.
      1. WampServer
      2. PHPMyAdmin
      3. MySQL
      4. Estrutura básica
      5. Criação de base de dados
      6. Criação de tabelas (CREATE TABLE)
      7. Criação das chaves primárias e estrangeiras (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY)
      8. População das tabelas (INSERT)
      9. Seleção de elementos nas tabelas (SELECT)
      10. Integração com MySQL Workbench
      11. Engenharia Reversa
    - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
    - Entrega do exercício
    - Debate e reflexões coletivas com a classe

11ª Semana (13/Out/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo V – SQL
  - Referência Bibliográfica:
    - DEVMEDIA. SQL Select: Guia para Iniciantes. 2013. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-select-guia-para-iniciantes/29530. Acesso em 20.abr.2024.
    - DEVMEDIA. SQL Join: Entenda como funciona o retorno dos dados. 2014. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-join-entenda-como-funciona-o-retorno-dos-dados/31006. Acesso em 20.abr.2024.
    - FERREIRA, Fábio J. L. Banco de dados - Modelagem de dados – Capítulo 3
    - Tutorial SQL. Disponível em < https://www.1keydata.com/pt/sql/>. Acesso em 20.abr.2024.

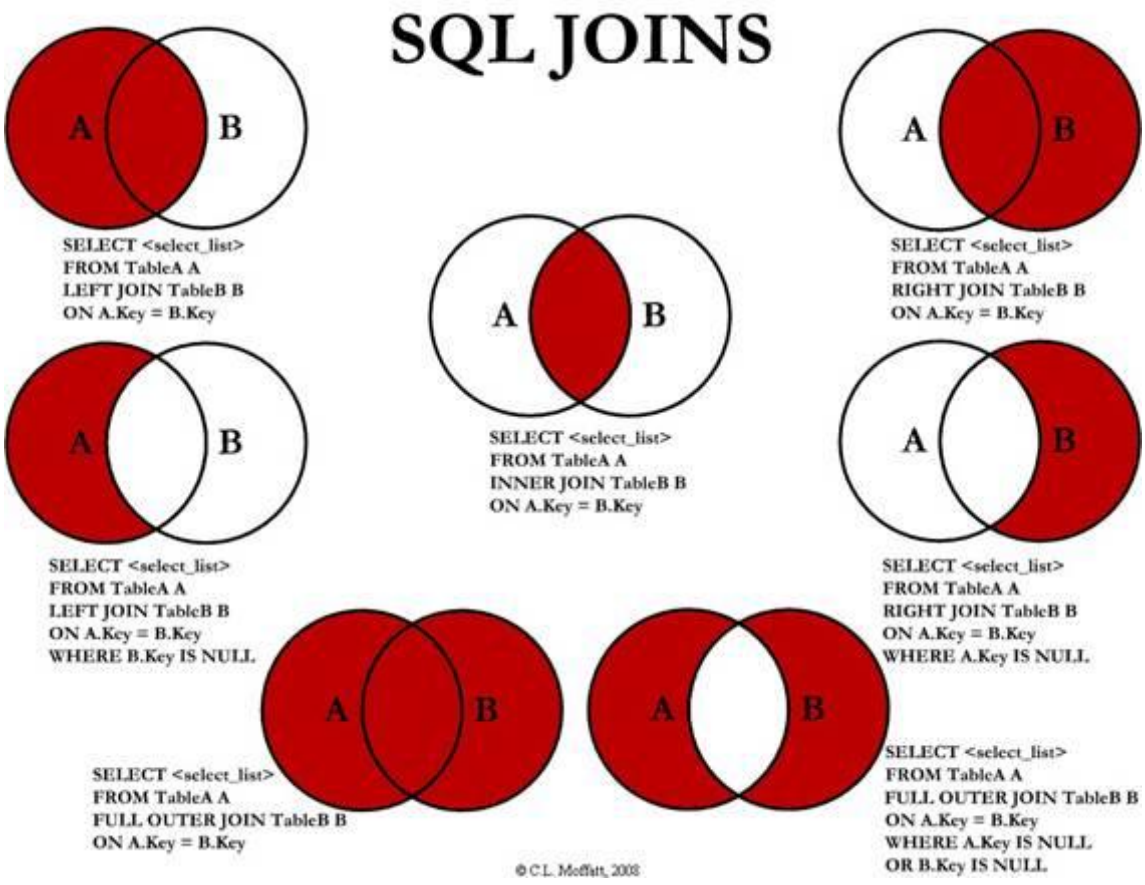
  - **Exercício 10 – Criação de um banco de dados para Sistema de e-commerce**
    - Em duplas
    - Data limite:13.out.2026 (entrega final e debate)
    - A partir do MER/DER do exercício 4 - Sistema para e-commerce – pede-se a construção do Banco de Dados no SGBD MySQL.
      1. WampServer
      2. PHPMyAdmin
      3. MySQL

4. Estrutura básica
5. Criação de base de dados
6. Criação de tabelas (CREATE TABLE)
7. Criação das chaves primárias e estrangeiras (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY)
8. População das tabelas (INSERT)
9. Seleção de elementos nas tabelas (SELECT)
10. Integração com MySQL Workbench
11. Engenharia Reversa

- Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
- Entrega do exercício
- Debate e reflexões coletivas com a classe

- **Exercício 11 – Projeto, criação e manipulação de Banco de Dados – Agenda de Médicos e Pacientes**
  - Em duplas
  - Data limite: 27.out.2026 (entrega final e debate)
  - Etapa 1 – Modelagem de uma agenda de consulta de médicos e os pacientes atendidos – utilizar o MySQL Workbench
  - Etapa 2 – Criação do banco de dados físico – MySQL
  - Etapa 3 – Popular as tabelas – inserir dados
  - Etapa 4 – Aplicação dos comandos SQL no Banco de Dados
  - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

- Criação de tabelas - Comando CREATE TABLE:
  - Create Table
    ```
    CREATE TABLE "nome_tabela"
    ("coluna 1" "tipo_dados_para_coluna_1",
    "coluna 2" "tipo_dados_para_coluna_2", ... );
    ```
- Exclusão de tabelas - Comando DROP TABLE:
  - Drop Table
    ```
    DROP TABLE "nome_tabela";
    ```
- Eliminar os registros de uma tabela - Comando TRUNCATE TABLE:
  - Truncate Table
    ```
    TRUNCATE TABLE "nome_tabela";
    ```
- Inserir registros em uma tabela - Comando INSERT INTO:
  - Insert Into
    ```
    INSERT INTO "nome_tabela" ("coluna 1", "coluna 2", ...)
    VALUES ("valor 1", "valor 2", ...);
    ```
- Atualizar registros em uma tabela - Comando UPDATE:
  - Update
    ```
    UPDATE "nome_tabela"
    SET "coluna 1" = [novo valor]
    WHERE "condição";
    ```
- Deletar registros em uma tabela - Comando DELETE:
  - Delete From
    ```
    DELETE FROM "nome_tabela"
    WHERE "condição";
    ```



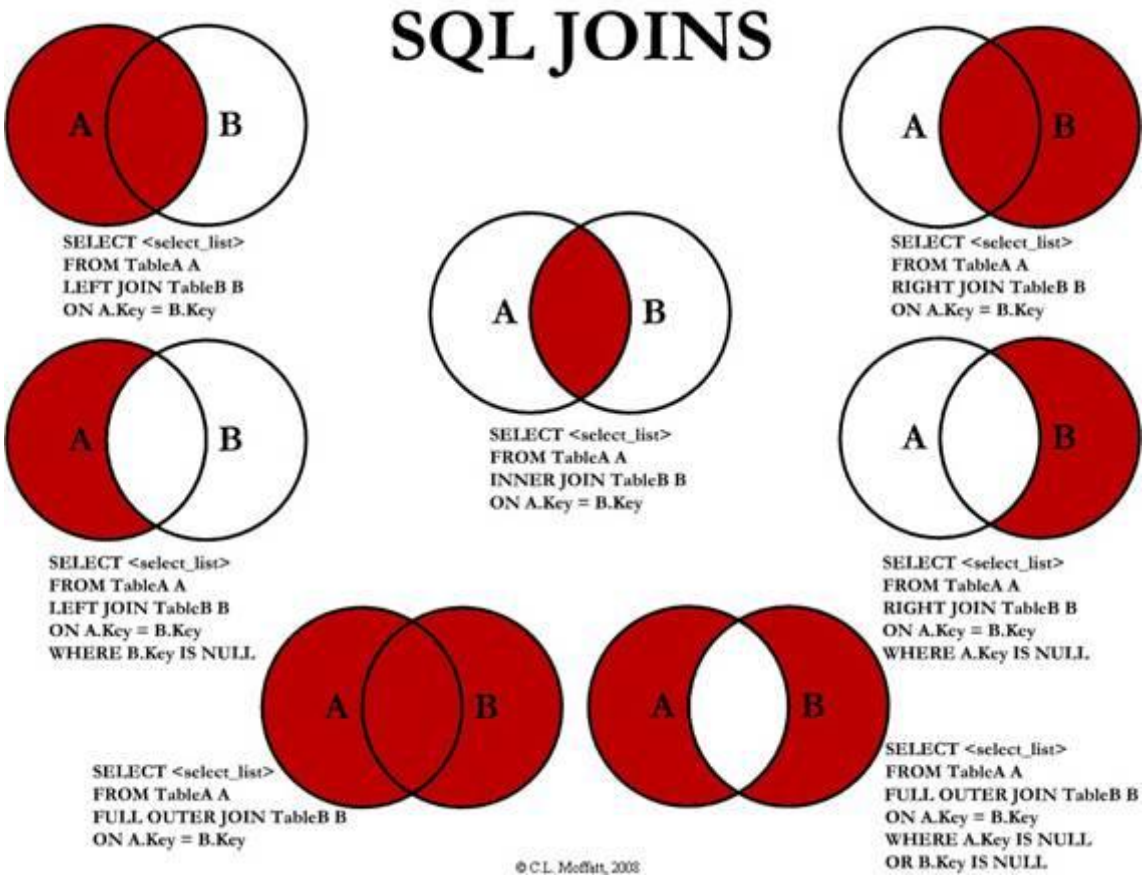
- Seleção de elemento - Comando SELECT:
  - Select
    ```
    SELECT "nome_coluna" FROM "nome_tabela";
    ```
  - Distinct
    ```
    SELECT DISTINCT "nome_coluna"
    FROM "nome_tabela";
    ```
  - Where
    ```
    SELECT "nome_coluna"
    FROM "nome_tabela"
    WHERE "condição";
    ```
  - And/Or
    ```
    SELECT "nome_coluna"
    FROM "nome_tabela"
    WHERE "condição simples"
    {[AND|OR] "condição simples"}+;
    ```
  - Like
    ```
    SELECT "nome_coluna"
    FROM "nome_tabela"
    WHERE "nome_coluna" LIKE {PATROON};
    ```
  - Order By
    ```
    SELECT "nome_coluna"
    FROM "nome_tabela"
    [WHERE "condição"]
    ORDER BY "nome_coluna" [ASC, DESC];
    ```
  - JOIN
    1. INNER

- Consulta 1 - Nome dos pacientes que realizaram consulta
- Consulta 2 - Nome dos pacientes e dos convênios que realizaram consulta
- Consulta 3 - Nome dos pacientes, dos convênios e a data da consulta
- Consulta 4 - Nome dos pacientes, dos convênios, dos médicos e a data da consulta

12ª Semana (20/Out/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo V – SQL
  - Referência Bibliográfica:
    - DEVMEDIA. SQL Select: Guia para Iniciantes. 2013. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-select-guia-para-iniciantes/29530. Acesso em 20.abr.2024.
    - DEVMEDIA. SQL Join: Entenda como funciona o retorno dos dados. 2014. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-join-entenda-como-funciona-o-retorno-dos-dados/31006. Acesso em 20.abr.2024.
    - FERREIRA, Fábio J. L. Banco de dados - Modelagem de dados – Capítulo 3
    - Tutorial SQL. Disponível em < https://www.1keydata.com/pt/sql/>. Acesso em 20.abr.2024.



- Seleção de elemento - Comando SELECT:
  - Select

```
SELECT "nome_coluna" FROM "nome_tabela";
```

- Distinct
  ```
  SELECT DISTINCT "nome_coluna"
  FROM "nome_tabela";
  ```
- Where
  ```
  SELECT "nome_coluna"
  FROM "nome_tabela"
  WHERE "condição";
  ```
- And/Or
  ```
  SELECT "nome_coluna"
  FROM "nome_tabela"
  WHERE "condição simples"
  {[AND|OR] "condição simples"}+;
  ```
- Like
  ```
  SELECT "nome_coluna"
  FROM "nome_tabela"
  WHERE "nome_coluna" LIKE {PATROON};
  ```
- Order By
  ```
  SELECT "nome_coluna"
  FROM "nome_tabela"
  [WHERE "condição"]
  ORDER BY "nome_coluna" [ASC, DESC];
  ```
- JOIN
  1. INNER
     - Consulta 1 - Nome dos pacientes que realizaram consulta
     - Consulta 2 - Nome dos pacientes e dos convênios que realizaram consulta
     - Consulta 3 - Nome dos pacientes, dos convênios e a data da consulta
     - Consulta 4 - Nome dos pacientes, dos convênios, dos médicos e a data da consulta
  2. LEFT
     - Consulta 5 - Nome dos médicos e dos pacientes por ele consultados
     - Consulta 6 - Nome dos médicos que ainda não realizaram consultas
     - Consulta 7 – Nome dos pacientes que ainda não se consultaram
  3. RIGHT
     - Consulta 8 - Nome dos médicos e dos pacientes por ele consultados
     - Consulta 9 - Nome dos médicos que ainda não realizaram consultas
     - Consulta 10 – Nome dos pacientes que ainda não se consultaram
  4. OUTER
- UNION
  ```
  [Instrução SQL 1]
  UNION
  [Instrução SQL 2];
  ```
  - Consulta 11 - Trazer o nome dos médicos e dos pacientes (listagem de nomes em ordem alfabética)

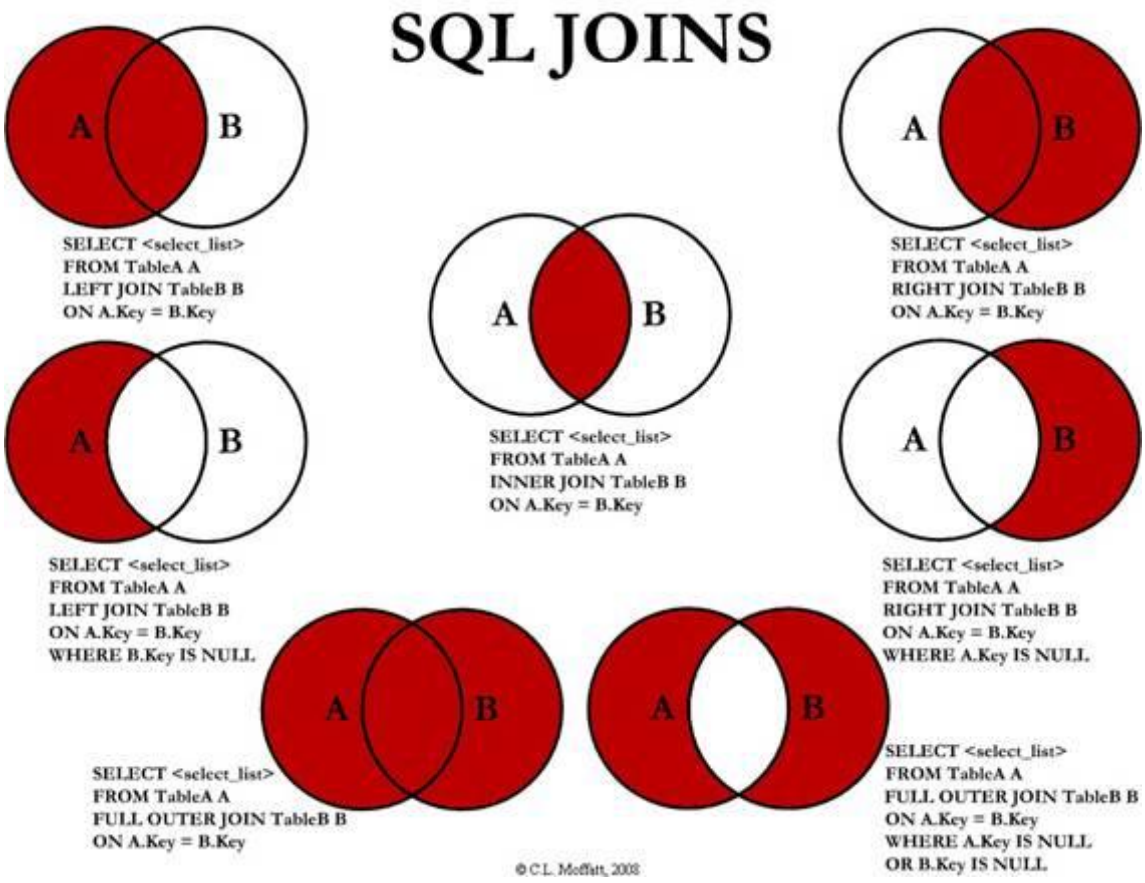
- **Exercício 11 – Projeto, criação e manipulação de Banco de Dados – Agenda de Médicos e Pacientes**
  - Em duplas
  - Data limite: 27.out.2026 (entrega final e debate)
  - Etapa 1 – Modelagem de uma agenda de consulta de médicos e os pacientes atendidos – utilizar o MySQL Workbench
  - Etapa 2 – Criação do banco de dados físico – MySQL

- Etapa 3 – Popular as tabelas – inserir dados
- Etapa 4 – Aplicação dos comandos SQL no Banco de Dados
- Acompanhamento da classe na elaboração do exercício

13ª Semana (27/Out/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Módulo V – SQL
  - Referência Bibliográfica:
    - DEVMEDIA. SQL Select: Guia para Iniciantes. 2013. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-select-guia-para-iniciantes/29530. Acesso em 20.abr.2024.
    - DEVMEDIA. SQL Join: Entenda como funciona o retorno dos dados. 2014. Disponível em https://www.devmedia.com.br/sql-join-entenda-como-funciona-o-retorno-dos-dados/31006. Acesso em 20.abr.2024.
    - FERREIRA, Fábio J. L. Banco de dados - Modelagem de dados – Capítulo 3
    - Tutorial SQL. Disponível em < https://www.1keydata.com/pt/sql/>. Acesso em 20.abr.2024.



- Seleção de elemento - Comando SELECT:
  - Select
    ```
    SELECT "nome_coluna" FROM "nome_tabela";
    ```
  - Distinct
    ```
    SELECT DISTINCT "nome_coluna"
    FROM "nome_tabela";
    ```
  - Where

```
SELECT "nome_coluna"
FROM "nome_tabela"
WHERE "condição";
```

- And/Or

```
SELECT "nome_coluna"
FROM "nome_tabela"
WHERE "condição simples"
{[AND|OR] "condição simples"}+;
```

- Like

```
SELECT "nome_coluna"
FROM "nome_tabela"
WHERE "nome_coluna" LIKE {PATROON};
```

- Order By

```
SELECT "nome_coluna"
FROM "nome_tabela"
[WHERE "condição"]
ORDER BY "nome_coluna" [ASC, DESC];
```

- JOIN
  1. INNER
     - Consulta 1 - Nome dos pacientes que realizaram consulta
     - Consulta 2 - Nome dos pacientes e dos convênios que realizaram consulta
     - Consulta 3 - Nome dos pacientes, dos convênios e a data da consulta
     - Consulta 4 - Nome dos pacientes, dos convênios, dos médicos e a data da consulta
  2. LEFT
     - Consulta 5 - Nome dos médicos e dos pacientes por ele consultados
     - Consulta 6 - Nome dos médicos que ainda não realizaram consultas
     - Consulta 7 – Nome dos pacientes que ainda não se consultaram
  3. RIGHT
     - Consulta 8 - Nome dos médicos e dos pacientes por ele consultados
     - Consulta 9 - Nome dos médicos que ainda não realizaram consultas
     - Consulta 10 – Nome dos pacientes que ainda não se consultaram
  4. OUTER
- UNION

```
[Instrução SQL 1]
UNION
[Instrução SQL 2];
```

  - Consulta 11 - Trazer o nome dos médicos e dos pacientes (listagem de nomes em ordem alfabética)
- In

```
SELECT "nome_coluna"
FROM "nome_tabela"
WHERE "nome_coluna" IN ('valor1', 'valor2', ...);
```

  - Consulta 12 - Pacientes que estão nos convênios 1 e 2
- Between

```
SELECT "nome_coluna"
FROM "nome_tabela"
WHERE "nome_coluna" BETWEEN 'valor1' AND 'valor2';
```

  - Consulta 13 - Pacientes que estão nos convênios de 1 a 3
- Like

```
SELECT "nome_coluna"
```

```
FROM "nome_tabela"
WHERE "nome_coluna" LIKE {PATROON};
```

- Consulta 14 - Nome pacientes que contém o nome “Maria”

- Order By

```
SELECT "nome_coluna"
FROM "nome_tabela"
[WHERE "condição"]
ORDER BY "nome_coluna" [ASC, DESC];
```

- Consulta 15 - Trazer o nome dos médicos em ordem decrescente

- Count

```
SELECT COUNT("nome_coluna")
FROM "nome_tabela";
```

- Group By

```
SELECT "nome_coluna 1", SUM("nome_coluna 2")
FROM "nome_tabela"
GROUP BY "nome_coluna 1";
```

- Consulta 16 - Trazer o nome dos médicos e o total de consultas que ele realizou

- Having

```
SELECT "nome_coluna 1", SUM("nome_coluna 2")
FROM "nome_tabela"
GROUP BY "nome_coluna 1"
HAVING (condição da função aritmética);
```

- Consulta 17 - Trazer o nome dos médicos que realizaram mais de uma consulta
- Consulta 18 - Trazer o nome do médico que mais realizou consultas

- **Exercício 11 – Projeto, criação e manipulação de Banco de Dados – Agenda de Médicos e Pacientes**
  - Em duplas
  - Data limite: 27.out.2026 (entrega final e debate)
  - Etapa 1 – Modelagem de uma agenda de consulta de médicos e os pacientes atendidos – utilizar o MySQL Workbench
  - Etapa 2 – Criação do banco de dados físico – MySQL
  - Etapa 3 – Popular as tabelas – inserir dados
  - Etapa 4 – Aplicação dos comandos SQL no Banco de Dados
  - Acompanhamento da classe na elaboração do exercício
  - Entrega do exercício
  - Debate e reflexões coletivas com a classe

- Semana Cultural e Tecnológica

14ª Semana (03/Nov/2026)

- Revisão das aulas anteriores

- Avaliação Integrativa